

LAPORAN HASIL PROJECT
MATA KULIAH BIG DATA
Dosen Pengampu: Eko Hadiano, M.Kom



Disusun Oleh:

Deni Permana 2210512015

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2025

Project Ujian Akhir Semester Big Data

Implementasi Teknologi Big Data: Sistem Penghitung Gaji Karyawan

1. Pendahuluan

Deskripsi Kasus

Proyek ini akan mengembangkan sistem penghitung gaji karyawan berbasis big data yang dapat mengelola dan menganalisis data kehadiran, performa, dan kompensasi karyawan. Sistem akan menghitung gaji harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan mempertimbangkan bonus, lembur, serta pemotongan gaji akibat ketidakhadiran, keterlambatan, dan pelanggaran lainnya.

Peran

- Integrasi Multi-Data Source: Menggabungkan data dari berbagai sumber internal seperti HRIS, sistem absensi biometrik, data lembur, bonus, dan pelanggaran untuk membentuk satu kesatuan sistem penggajian yang menyeluruh.
- Automasi Penghitungan Gaji: Dengan volume data yang besar, sistem Big Data memungkinkan perhitungan gaji (harian, mingguan, bulanan, tahunan) secara otomatis, termasuk perhitungan potongan dan insentif.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Melalui analisis statistik dan visualisasi interaktif, manajemen bisa membuat keputusan yang lebih tepat untuk strategi kompensasi, kebijakan HR, dan perbaikan proses.

Inovasi

- Sistem Terintegrasi: Sistem dibangun agar mampu memproses data kehadiran harian dan memberikan update kompensasi secara dinamis berdasarkan kondisi aktual, seperti kehadiran dan persetujuan lembur.
- Visualisasi Interaktif: Dashboard analitik memungkinkan manajemen melihat karyawan dengan kompensasi tertinggi/terendah, hubungan antara kehadiran dan gaji, serta korelasi antar variabel kunci.
- Agregasi Cerdas: Data dapat dikelompokkan berdasarkan waktu, jabatan, atau departemen untuk keperluan pelaporan dan pengambilan kebijakan yang lebih terfokus.

Tantangan

- Volume dan Skala Data: Jika diterapkan nyata di perusahaan besar, data ribuan karyawan yang terus bertambah setiap hari membutuhkan sistem penyimpanan dan pemrosesan yang efisien.
- Variety (Keberagaman Format Data): Data berasal dari berbagai sistem dengan format berbeda (terstruktur dan semi-terstruktur), sehingga diperlukan proses pembersihan, standarisasi, dan transformasi yang kompleks.

- Veracity (Keakuratan dan Kualitas Data): Ketidakkonsistenan pencatatan pelanggaran antar departemen, nilai bonus yang subjektif, atau absensi yang tidak tercatat dapat mempengaruhi akurasi sistem.
- Velocity (Kecepatan Update Data): Sistem harus mampu menangani data kehadiran secara real-time agar gaji yang dihitung tetap relevan, namun sistem approval manual (contoh: lembur) bisa menjadi hambatan.
- Privacy dan Keamanan Data: Data kepegawaian bersifat sensitif, sehingga pengelolaan Big Data harus memperhatikan kebijakan keamanan dan privasi data secara ketat.

Data yang Digunakan

Data dummy pada suatu perusahaan yang dibuat dengan struktur

1. Tabel Karyawan
 - karyawan_id (PK): ID unik karyawan
 - nama: Nama lengkap karyawan
 - jabatan: Posisi/jabatan karyawan
 - departemen: Departemen karyawan
 - tanggal_masuk: Tanggal mulai bekerja
 - gaji_pokok: Gaji pokok per bulan
 - status_kepegawaian: Tetap/kontrak/probation
 - email: Email karyawan
 - nomor_telepon: Nomor telepon karyawan
2. Tabel Kehadiran
 - kehadiran_id (PK): ID unik record kehadiran
 - karyawan_id (FK): ID karyawan
 - tanggal: Tanggal kehadiran
 - waktu_masuk: Waktu check-in
 - waktu_keluar: Waktu check-out
 - status_kehadiran: Hadir/izin/sakit/tanpa keterangan
 - keterlambatan_menit: Jumlah menit terlambat
 - keterangan: Keterangan tambahan
3. Tabel Lembur
 - lembur_id (PK): ID unik record lembur
 - karyawan_id (FK): ID karyawan
 - tanggal: Tanggal lembur
 - jam_mulai: Waktu mulai lembur
 - jam_selesai: Waktu selesai lembur
 - durasi_jam: Durasi lembur dalam jam
 - status_approval: Disetujui/ditolak
 - keterangan: Keterangan lembur
4. Tabel Pelanggaran
 - pelanggaran_id (PK): ID unik pelanggaran
 - karyawan_id (FK): ID karyawan
 - tanggal: Tanggal pelanggaran

- jenis_pelanggaran: Kategori pelanggaran
- deskripsi: Deskripsi pelanggaran
- tingkat_keparahan: Ringan/sedang/berat
- sanksi_potongan: Jumlah potongan gaji

5. Tabel Bonus

- bonus_id (PK): ID unik bonus
- karyawan_id (FK): ID karyawan
- periode_bulan: Bulan bonus
- periode_tahun: Tahun bonus
- jenis_bonus: Kategori bonus (performa/proyek/lainnya)
- jumlah_bonus: Nominal bonus
- keterangan: Keterangan bonus

2. Proses Penerapan Big Data

Stage 1: Business Case Evaluation

Definisi Masalah

Perusahaan membutuhkan sistem penggajian yang efisien dan akurat untuk mengelola perhitungan gaji karyawan yang meliputi gaji harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, dengan mempertimbangkan komponen seperti bonus, lembur, dan potongan gaji akibat ketidakhadiran, keterlambatan, atau pelanggaran.

Tujuan Proyek

- Mengotomatisasi perhitungan gaji karyawan secara akurat
- Meningkatkan transparansi perhitungan gaji
- Mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan gaji

Evaluasi Ketersediaan Data

- Data yang sudah digabungkan adalah:
 - Data informasi karyawan
 - Data kehadiran karyawan
 - Data lembur dan pelanggaran karyawan
 - Data bonus karyawan

Evaluasi Masalah Big Data

Proyek ini merupakan masalah big data karena:

- Volume: Mengelola data dari ribuan karyawan selama bertahun-tahun jika di implementasi nyata nya
- Variety: Berbagai jenis data dari berbagai sumber (kehadiran, performa, HR)
- Velocity: Pemrosesan data kehadiran real-time dan perhitungan gaji tepat waktu
- Veracity: Memastikan keakuratan perhitungan gaji dan integritas data
- Value: Menghasilkan wawasan untuk pengambilan keputusan HR dan keuangan

Stage 2: Data Identification

Identifikasi Sumber Data

Sumber Internal Perusahaan:

- Sistem HRIS: Data dasar karyawan dan informasi gaji pokok

- Sistem Kehadiran: Data absensi, check-in, dan check-out
- Sistem Manajemen Kinerja: Data kinerja dan bonus
- Catatan Pelanggaran: Data pelanggaran karyawan
- Catatan Lembur: Data lembur yang disetujui

Penilaian Kualitas Data

- Data Karyawan: Lengkap dan akurat, diperbarui secara berkala
- Data Kehadiran: Sangat akurat dari sistem biometrik, tetapi mungkin ada missing data
- Data Lembur: Potensi keterlambatan input karena proses persetujuan manual
- Data Pelanggaran: Konsistensi pencatatan mungkin bervariasi antar departemen
- Data Bonus: Dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian kinerja

Profil Data

- Data terstruktur: Informasi karyawan, kehadiran, penggajian
- Data semi-terstruktur: Catatan kinerja, catatan pelanggaran
- Volume data: Ukuran data moderat namun akan terus bertambah
- Kualitas data: Umumnya baik tetapi memerlukan pemantauan

Stage 3: Data Acquisition and Filtering

Data Acquisition

Pengumpulan data karyawan di perusahaan pada kasus ini menggunakan dummy, jika dalam implementasi asli, maka:

- Data karyawan: ekstrak data profil karyawan dari sistem HRIS
- Data Kehadiran: ekstrak data kehadiran dari sistem biometrik
- Data Lembur: ekstrak dari sistem approval lembur atau form lembur elektronik
- Data Pelanggaran: ekstrak dari sistem pencatatan pelanggaran atau database HR
- Data Bonus: ekstrak dari sistem manajemen kinerja atau database HR

Data Filtering

- Penilaian Kualitas Data: verifikasi kelengkapan data karyawan
- Pembersihan Data: penanganan missing value pada data kehadiran
- Reduksi Data: fokus pada periode waktu yang relevan
- Transformasi Data: konversi semua format tanggal ke standar yang sama

Stage 4: Data Extraction

Dilakukan ekstraksi elemen data spesifik dari sumber data yang telah dikumpulkan dan penyesuaian format agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk analisis, data sudah di gabung terlebih dahulu.

Stage 5: Data Validation and Cleansing

Validasi Data

- Pemeriksaan Duplikasi: Mengidentifikasi dan menghapus entri duplikat dalam dataset
- Validasi Format: Memastikan bahwa semua data mengikuti format yang telah ditentukan, seperti format tanggal, waktu, dan angka.

Pembersihan Data

- Penanganan Missing Values: Mengisi atau menghapus nilai yang hilang dalam dataset.
- Normalisasi Data: Mengubah data ke dalam format yang seragam.

- Penghapusan Outlier: Mengidentifikasi dan menghapus data yang tidak wajar atau tidak sesuai.

Stage 6: Data Aggregation and Representation

Agregasi Data

- Penghitungan Gaji: Menghitung gaji harian, mingguan, bulanan, dan tahunan berdasarkan data kehadiran, lembur, dan potongan.
- Pengelompokan Data: Mengelompokkan data berdasarkan departemen, jabatan, atau periode waktu untuk analisis lebih lanjut.

Representasi Data

- Format Tabel: Menyusun data dalam format tabel yang mudah dibaca untuk laporan penggajian.
- Penyimpanan Data: Menyimpan data yang telah diproses dalam database yang sesuai untuk akses dan analisis lebih lanjut.

Stage 7: Data Analysis

Analisis Deskriptif

- Statistik Dasar: Menghitung rata-rata, median, dan distribusi gaji karyawan untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur gaji.
- Analisis Kehadiran: Menganalisis pola kehadiran karyawan, termasuk absensi dan keterlambatan.

Analisis Preskriptif

- Rekomendasi Kebijakan: Memberikan rekomendasi untuk kebijakan penggajian dan manajemen karyawan berdasarkan hasil analisis.
- Simulasi: Melakukan simulasi untuk melihat dampak dari perubahan kebijakan, seperti peningkatan bonus atau perubahan struktur gaji.

Stage 8: Data Visualization

Dashboard Sistem Penggajian

- Visualisasi Data: Membuat dashboard interaktif yang menampilkan informasi penting seperti total gaji, bonus, dan potongan dalam bentuk grafik dan diagram.
- Laporan Kinerja: Menyediakan laporan visual tentang kinerja karyawan, kehadiran, dan analisis gaji untuk manajemen.

Stage 9: Utilization of Analysis Results

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data

- Strategi Penggajian: Menggunakan hasil analisis untuk merumuskan strategi penggajian yang lebih baik, termasuk penyesuaian gaji dan bonus.
- Perbaikan Proses: Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses penggajian dan manajemen karyawan berdasarkan wawasan yang diperoleh.
- Pelaporan kepada Stakeholder: Menyusun laporan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan departemen HR, untuk mendukung keputusan berbasis data.

3. Hasil

Penggabungan Data

- Data yang direkam perhari selama 12 bulan, dengan ditampilkan hanya 20 baris data

```
1 kehadiran_id,karyawan_id,tanggal,waktu_masuk,waktu_keluar,status_kehadiran,keterlambatan_minit,
  keterangan,nama,jabatan,departemen,tanggal_masuk,gaji_pokok,status_kepegawaian,email,nomor_telepon,
  durasi_jam,sanksi_potongan,bulan,tahun
2 1,1,2024-07-01,,Sakit,0,Keterangan untuk Sakit,Fajar Rahayu,Manager,Finance,2020-04-05,15859791,
  Probation,fajar.rahayu@company.com,83342331444,0.0,0.0,July,2024
3 2,2,2024-07-01,2024-07-01 08:14:00,2024-07-01 17:13:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Hendra Sari,Manager,IT,2019-04-08,19239227,Probation,hendra.sari@company.com,89703905715,0.0,0.0,
  July,2024
4 3,3,2024-07-01,2024-07-01 08:22:00,2024-07-01 17:22:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Eko Kartika,Staff,HR,2022-10-09,6697498,Tetap,eko.kartika@company.com,87110082321,0.0,0.0,July,2024
5 4,4,2024-07-01,2024-07-01 08:04:00,2024-07-01 17:20:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Doni Hermawan,Supervisor,Finance,2019-02-13,10811315,Kontrak,doni.hermawan@company.com,88934927891,0.0,
  0.0,July,2024
6 5,5,2024-07-01,2024-07-01 08:24:00,2024-07-01 17:28:00,Hadir,27,Keterangan untuk Hadir,
  Wulan Prakoso,Manager,Marketing,2023-02-13,15661023,Probation,wulan.prakoso@company.com,81298737106,0.0,
  0.0,July,2024
7 6,6,2024-07-01,2024-07-01 08:05:00,2024-07-01 17:25:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Ayu Kusuma,Senior Staff,IT,2020-02-13,8165905,Kontrak,ayu.kusuma@company.com,82566942273,0.0,0.0,
  July,2024
8 7,7,2024-07-01,2024-07-01 08:01:00,2024-07-01 17:17:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Fitri Nugroho,Supervisor,Finance,2024-11-21,10598967,Probation,fitri.nugroho@company.com,83727210979,
  0.0,0.0,July,2024
9 8,8,2024-07-01,2024-07-01 08:04:00,2024-07-01 17:25:00,Hadir,14,Keterangan untuk Hadir,
  Rina Ramadhan,Supervisor,HR,2022-07-09,14672033,Tetap,rina.ramadhan@company.com,88235363119,0.0,0.0,
  July,2024
10 9,9,2024-07-01,2024-07-01 08:17:00,2024-07-01 17:19:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Rosa Maulani,Manager,HR,2019-06-13,17245973,Tetap,rosa.maulani@company.com,82351531223,0.0,0.0,July,2024
11 10,10,2024-07-01,2024-07-01 08:14:00,2024-07-01 17:19:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Fajar Utami,Staff,Marketing,2020-05-05,5517215,Probation,fajar.utami@company.com,87805745017,4.0,0.0,
  July,2024
12 11,11,2024-07-01,2024-07-01 08:26:00,2024-07-01 17:29:00,Hadir,13,Keterangan untuk Hadir,
  Hendra Wijaya,Senior Staff,HR,2020-09-16,7381301,Tetap,hendra.wijaya@company.com,84698408854,4.0,0.0,
  July,2024
13 12,12,2024-07-01,2024-07-01 08:27:00,2024-07-01 17:15:00,Hadir,23,Keterangan untuk Hadir,
  Rudi Pertiwi,Supervisor,Marketing,2023-02-13,13201254,Probation,rudi.pertiwi@company.com,89573276057,
  0.0,0.0,July,2024
14 13,13,2024-07-01,2024-07-01 08:26:00,2024-07-01 17:20:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Joko Prakoso,Manager,IT,2024-09-25,17238291,Probation,joko.prakoso@company.com,82461042543,0.0,0.0,
  July,2024
15 14,14,2024-07-01,2024-07-01 08:15:00,2024-07-01 17:20:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Maya Sari,Supervisor,Marketing,2019-12-24,12209467,Probation,maya.sari@company.com,84272602734,0.0,0.0,
  July,2024
16 15,15,2024-07-01,2024-07-01 08:22:00,2024-07-01 17:09:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Joko Rahayu,Senior Staff,HR,2020-06-25,7677585,Probation,joko.rahayu@company.com,84944899549,0.0,0.0,
  July,2024
17 16,16,2024-07-01,2024-07-01 08:28:00,2024-07-01 17:17:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Wulan Saputra,Staff,IT,2019-06-27,6691929,Kontrak,wulan.saputra@company.com,82028439863,0.0,0.0,
  July,2024
18 17,17,2024-07-01,,Izin,0,Keterangan untuk Izin,Linda Permadi,Manager,IT,2024-08-27,15580596,Probation,
  linda.permadi@company.com,84289233844,4.0,0.0,July,2024
19 18,18,2024-07-01,2024-07-01 08:22:00,2024-07-01 17:06:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Rudi Supriyadi,Staff,HR,2021-09-28,6272119,Kontrak,rudi.supriyadi@company.com,85141907136,0.0,0.0,
  July,2024
20 19,19,2024-07-01,,Sakit,0,Keterangan untuk Sakit,Rina Maulani,Supervisor,Finance,2022-11-21,13132478,
  Kontrak,rina.maulani@company.com,82939118223,0.0,0.0,July,2024
21 20,20,2024-07-01,2024-07-01 08:01:00,2024-07-01 17:06:00,Hadir,0,Keterangan untuk Hadir,
  Linda Kusuma,Manager,Finance,2019-10-18,16930342,Probation,linda.kusuma@company.com,81945826486,0.0,0.0,
  July,2024
```

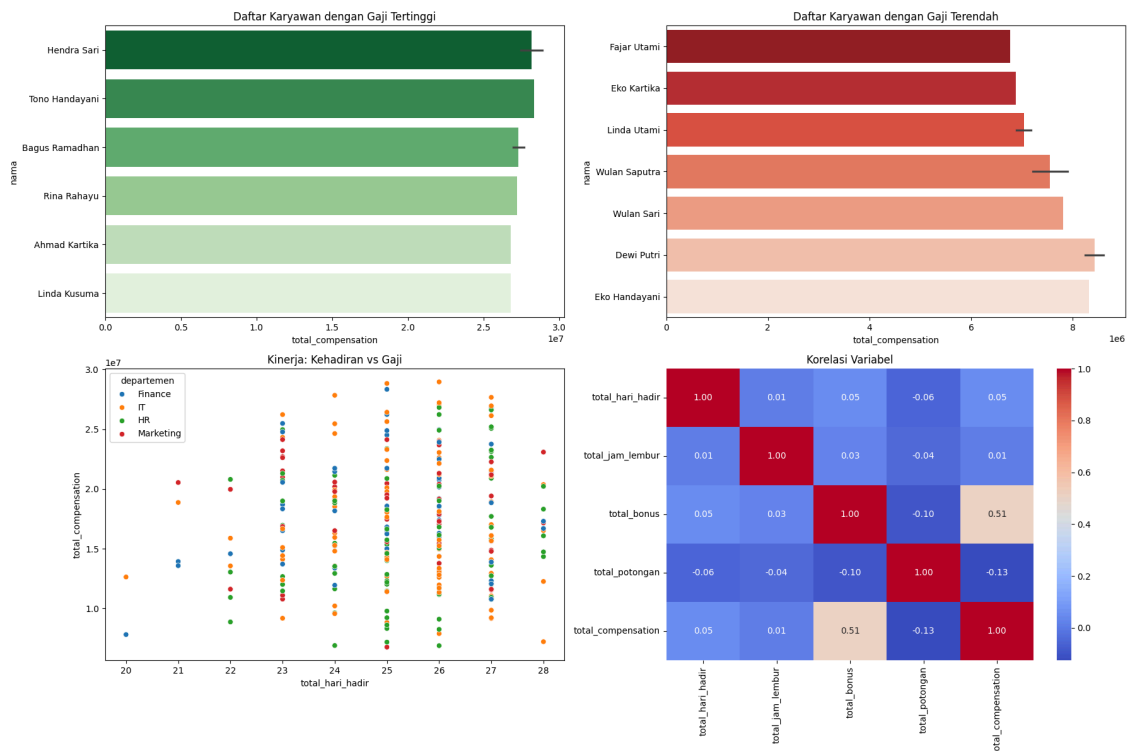
- Ringkasan data yang direkam perbulan selama 12 bulan, dengan ditampilkan hanya 20 baris data

```

1 karyawan_id,nama,departemen,jabatan,gaji_pokok,status_kepegawaian,bulan,tahun,
  total_hari_hadir,total_keterlambatan,total_jam_lembur,total_potongan,total_bonus
2 1,Fajar Rahayu,Finance,Manager,15859791,Probation,April,2025,26,89,11,0,2643046
3 1,Fajar Rahayu,Finance,Manager,15859791,Probation,December,2024,26,144,4,400319,4691869
4 1,Fajar Rahayu,Finance,Manager,15859791,Probation,January,2025,27,35,8,0,5456105
5 1,Fajar Rahayu,Finance,Manager,15859791,Probation,June,2025,26,56,3,0,4894053
6 1,Fajar Rahayu,Finance,Manager,15859791,Probation,May,2025,23,85,9,0,9618147
7 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,August,2024,27,40,11,0,1798248
8 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,February,2025,26,118,7,625794,4000017
9 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,January,2025,26,7,4,0,2881720
10 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,July,2024,24,45,10,297380,8890050
11 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,March,2025,26,6,1,0,7814885
12 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,May,2025,25,94,0,0,9583665
13 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,November,2024,25,113,7,0,3134241
14 2,Hendra Sari,IT,Manager,19239227,Probation,October,2024,26,140,3,0,9714542
15 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,August,2024,26,103,12,0,4609000
16 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,January,2025,26,102,1,381444,2787057
17 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,July,2024,25,51,8,0,7630130
18 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,June,2025,26,87,10,370850,9135829
19 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,March,2025,23,64,7,0,4414847
20 3,Eko Kartika,HR,Staff,6697498,Tetap,May,2025,25,42,15,220312,3304571

```

Visualisasi



- Daftar Karyawan dengan Gaji Tertinggi
 - Visualisasi ini menunjukkan daftar karyawan dengan total kompensasi (total_compensation) tertinggi.
 - Hendra Sari dan Tono Handayani berada di posisi teratas, kemungkinan karena kombinasi gaji pokok, bonus, dan jam lembur yang tinggi.

- Nama-nama dalam daftar ini menunjukkan karyawan yang sangat berprestasi atau memiliki jabatan tinggi di perusahaan.
- **Daftar Karyawan dengan Gaji Terendah**
 - Menampilkan daftar karyawan dengan total kompensasi paling rendah.
 - Fajar Utami dan Eko Kartika memiliki kompensasi paling kecil, yang bisa disebabkan oleh jabatan rendah, potongan besar, atau tingkat kehadiran yang rendah.
 - Ini bisa menunjukkan karyawan baru, status probation, atau memiliki performa dan kehadiran yang buruk.
- **Kinerja: Kehadiran vs Gaji (Total Hari Hadir vs Total Kompensasi)**
 - Scatter plot ini menggambarkan hubungan antara jumlah hari hadir dengan total gaji yang diterima, dibedakan berdasarkan departemen.
 - Terlihat bahwa semakin tinggi hari hadir, cenderung semakin tinggi total kompensasi.
 - Departemen IT dan Marketing memiliki distribusi nilai yang lebih bervariasi, menunjukkan kemungkinan adanya bonus proyek atau lembur lebih banyak.
- **Korelasi Variabel**

Matriks korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel:

 - total_bonus memiliki korelasi positif moderat terhadap total_compensation (0.51) — artinya bonus berkontribusi signifikan terhadap total gaji.
 - total_potongan berkorelasi negatif lemah (-0.13) terhadap total kompensasi.
 - total_hari_hadir dan total_jam_lembur memiliki korelasi sangat rendah terhadap total kompensasi, menunjukkan pengaruhnya lebih kecil atau tidak langsung.
- **HTML Visualisasi**
 - Tautan folder drive:  Visualisasi HTML_UAS Big Data

4. Penutup

Kesimpulan

Proyek ini berhasil mengembangkan sistem penghitung gaji karyawan berbasis teknologi Big Data yang menyatukan berbagai jenis data penting—seperti kehadiran, lembur, pelanggaran, dan bonus—ke dalam sistem analitik yang komprehensif. Dengan pendekatan bertahap mulai dari identifikasi masalah bisnis hingga pemanfaatan hasil analisis, proyek ini menunjukkan bagaimana data yang besar, bervariasi, dan dinamis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem penggajian.

Melalui proses pembersihan, validasi, agregasi, analisis deskriptif hingga visualisasi interaktif, sistem ini tidak hanya menghitung gaji secara otomatis dan akurat, tetapi juga menyediakan wawasan penting bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis berbasis data. Proyek ini membuktikan nilai implementasi Big Data dalam HR, terutama dalam hal transparansi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

5. Link Github Project

Payroll System Project: https://github.com/denayprm/payroll_system_project.git

Daftar Pustaka

- [1] Baek S, Kim YG. 2021. C4I system security architecture: A perspective on big data lifecycle in a military environment. *Sustainability* (Switzerland). 13(24). <https://doi.org/10.3390/su132413827>.
- [2] Bhangе S, Jadhav U, Jaipurkar D, Raut T, Panchbhai MV. 2021. Employee Information and Payroll System using Python, Django & Machine Learning. *International Research Journal of Engineering and Technology*, siap terbit. www.irjet.net.
- [3] Chairunisa D. 2022. Perancangan Aplikasi Sistem Penggajian Karyawan pada PT Immortal Cosmedika Indonesia. *Bit* (Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur). 19(2):112–117.
- [4] Davoudian A, Liu M. 2020. Big Data Systems: A Software Engineering Perspective. *ACM Comput Surv*. 53(5). <https://doi.org/10.1145/3408314>.
- [5] Du P. 2023. Python-based employment big data analysis in higher vocational colleges. Volume ke-2023.
- [6] Gavalian G. 2025 Jan 13. High-Performance Data Format for Scientific Data Storage and Analysis. Elsevier., siap terbit. <http://arxiv.org/abs/2501.07666>.
- [7] Jesus Vargas Villa, Mohammad Haroun Sharairi, Alberto Claveria Navarrete, Gerber F.Incacari Sancho. 2021. An Accounting Information Systems Perspective On Data Analytics And Big Data During 2015-2020. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*., siap terbit.
- [8] K J Lokugama. 2021. Management Information System - Human Resource & Payroll System for Sri Lanka Ports Authority. *International Journal of Engineering and Management Research*. 11(2):212–217. <https://doi.org/10.31033/ijemr.11.2.30>.
- [9] Rizky Putri NA, Riyadi S, Kurnianti A. 2020. Designing a Payroll System Database for Staff of the Informatics Engineering Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Emerging Information Science and Technology*. 1(3):104–118. <https://doi.org/10.18196/eist.v1i3.13157>.
- [10] Surniandari A, Safitri N. 2021. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Rancang Bangun Payroll System PT. Konsuil Perdana Indonesia Area Bogor. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*., siap terbit.